المتتالية الحسابية و المتتالية الهندسية للسنة الثانية ثانوي MEBARKI2016

المتتالية الحسابية

MEBARKI2016

(U_n) متتالية حسابية أساسها r و أحد حدودها U_p

معناه : $\begin{cases}U_p\\ U_{n+1}=U_n+r\end{cases}$ حيث r عدد حقيقي ثابت

طريقة إثبات متتالية أنها حسابية :

إثبات أن : $U_{n+1}-U_n$ عدد ثابت هو أساس المتتالية

أي :
$$U_{n+1}-U_n=r$$

عبارة الحد العام لمتتالية حسابية :

إذا علم U_p أحد حدود المتتالية الحسابية (U_n) و أساسها r فإن :
$$U_n=U_p+(n-p)r$$

ينتج عنها : لما يعلم U_1 فإن : $U_n=U_1+(n-1)r$

لما يعلم U_0 فإن : $U_n=U_0+nr$

اتجاه تغير متتالية حسابية : يستنتج حسب الأساس r

إذا كان : $r\succ 0$ فإن (U_n) متتالية متزايدة تماما.

إذا كان : $r\prec 0$ فإن (U_n) متتالية متناقصة تماما.

إذا كان : $r=0$ فإن (U_n) متتالية ثابتة تماما.

مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية :

S مجموع الحدود المتتابعة للمتتالية الحسابية (U_n) الذي ينطلق من الحد U_p حتى نصل إلى الحد U_m

أي $S=U_p+U_{p+1}+...+U_m$

MEBARKI2016

فإن :
$$S=\frac{\text{عدد الحدود}}{2}\left(\underset{\text{للمجموع}}{\text{الحد الأول}}+\underset{\text{للمجموع}}{\text{الحد الأخير}}\right)$$

أي :
$$S=\frac{m-p+1}{2}(U_p+U_m)$$

ملاحظة : U_p و U_m يحسبان بعبارة الحد العام U_n

إذا كان : a ، b و c بهذا الترتيب هي حدود متتابعة لمتتالية حسابية فإن : $2b=a+c$

المتتالية الهندسية

MEBARKI2016

(U_n) متتالية هندسية أساسها q و أحد حدودها U_p

معناه : $\begin{cases}U_p\\ U_{n+1}=U_n\times q\end{cases}$ حيث q عدد حقيقي ثابت

طريقة إثبات متتالية أنها هندسية :

إثبات أن : $U_{n+1}=U_n\times q$ أو $\frac{U_{n+1}}{U_n}=q$

حيث q عدد ثابت و هو أساس المتتالية

عبارة الحد العام لمتتالية هندسية :

إذا علم U_p أحد حدود المتتالية الهندسية (U_n) و أساسها q فإن :
$$U_n=U_p\times q^{n-p}$$

ينتج عنها : لما يعلم U_1 فإن : $U_n=U_1\times q^{n-1}$

لما يعلم U_0 فإن : $U_n=U_0\times q^n$

اتجاه تغير متتالية هندسية يلخص في الجدول الآتي :

إذا كان الحد الأول	موجب تماما	سالب تماما
$q\succ 1$	**متزايدة**	**متناقصة**
$0\prec q\prec 1$	**متناقصة**	**متزايدة**
$q=1$	**ثابتة**	

مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية :

S مجموع الحدود المتتابعة للمتتالية الهندسية (U_n) الذي ينطلق من الحد U_p حتى نصل إلى الحد U_m

أي $S=U_p+U_{p+1}+...+U_m$

في حالة $q\neq 1$: $S=U_p\times\frac{1-q^{m-p+1}}{1-q}$

أو : $S=U_p\times\frac{q^{m-p+1}-1}{q-1}$

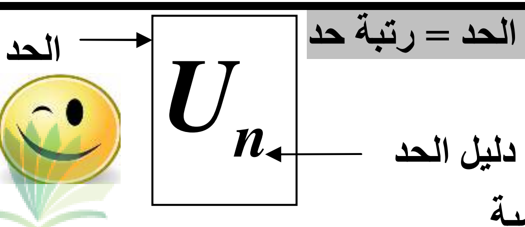
في حالة $q=1$: $S=(m-p+1)\times U_p$

M EBARKI
ENACER
AYAR
AYA

MEBARKI2016

إذا كان : a ، b و c بهذا الترتيب هي حدود متتابعة لمتتالية هندسية فإن : $b^2=a\times c$

لا تنسى : **1 + دليل الحد الأول - دليل الحد = رتبة حد**



MEBARKI2016

(علينا العمل و عليكم النجاح)

انتظروا الجديد .....

ملخص عام حول المتتاليتين الحسابية والهندسية

MEBARKI2016

الدراسة
eddirasa.com